AP Calculus AB

교사용 해설과 채점기준

2027 시험 대비 초판

이 교재는 미적분을 배우고 AP Calculus AB 시험을 준비하는 고등학생과 이를 지도하는 교사를 위한 자체 제작 자료이다. 여덟 단원을 짧은 개념 설명과 예제로 배우고, 연습문제에서 풀이를 설명한 뒤 실전 시간에 맞춰 적용하도록 구성했다.

구성	수량
개념 단원과 해설 예제	8 / 16
선수학습 진단 객관식	12
단원 연습 객관식과 서술형	48 / 16
실전 모의고사 객관식과 서술형	42 / 6
전체 평가 문항	124

학생용에는 정답을 싣지 않았다. 해설서의 같은 문항 ID로 정답과 채점기준을 찾는다. 진단 점수는 반 편성을 위한 참고로 사용하고 한 번의 결과로 학습 능력을 단정하지 않는다.

모든 문제와 해설은 독립적으로 작성했다. 공식 기출문제나 College Board 승인 교재가 아니며, AP는 College Board의 등록상표이다.

학습 순서와 수업 운영

단원	학습 내용	권장 주차
1	극한과 연속	1-3
2	미분의 정의와 기본 법칙	4-5
3	합성함수와 음함수 및 역함수 미분	6-7
4	미분의 실제 상황 적용	8-9
5	도함수로 함수 분석하기	10-12
6	적분과 변화의 누적	13-16
7	미분방정식	17-18
8	적분의 응용	19-21

주 2회 90분 수업을 가정한 21주 예시이다. 22주차에는 모의고사와 오답 상담을 배치한다. 주차는 공식 요구가 아니라 교사용 운영 제안이며, 진단 결과에 따라 대수·삼각함수 보충 시간을 추가한다.

수업 전에는 개념을 읽고 예제를 가린 상태로 다시 푼다. 수업에서는 정의, 그림, 식, 단위를 연결해 설명한다. 숙제는 단원 객관식 뒤에 서술형을 풀고 틀린 이유를 한 문장으로 기록한다.

서술형에서는 사용한 정리의 가정, 변수의 의미, 적분구간과 단위를 적는다. 수치답만 적기보다 식을 먼저 제시한다. 계산기 문항도 설정한 식과 해석을 남긴다.

시험 형식과 풀이 규칙

구간	문항	시간	계산기
I A	29	62	금지
I B	13	38	그래프 계산기 필수
II A	2	30	그래프 계산기 필수
II B	4	60	금지

위 형식은 2027년 5월 시험부터 적용되는 공식 안내를 반영한다. 실제 시험은 Bluebook에서 객관식을 풀고 서술형 문제를 보며, 서술형 답은 종이 답안지에 손으로 쓴다. 이 인쇄 교재는 그 시간 구성을 연습하도록 만들었다.

각도는 별도 표시가 없으면 라디안이다. 계산기 문제는 중간 계산을 반올림하지 않고 최종 수치만 소수 셋째 자리까지 반올림한다. 정확한 식으로 제시한 답도 허용한다. 이 교재의 반올림 규칙은 연습용 안내이다.

객관식과 서술형을 각각 50%로 계산한다. 이 교재의 서술형은 문항당 9점이며 각 소문항은 3점이다. 채점기준은 학습을 돕기 위한 자체 기준이고 공식 채점표나 AP 1-5등급 환산표가 아니다.

$$C = 50\frac{M}{42} + 50\frac{R}{54}$$

M은 모의고사 객관식 정답 수, R은 서술형 총점이다. C는 수업용 100점 지표이다.

빠른 정답표

ID	답	ID	답	ID	답
D01	A	D02	A	D03	B
D04	B	D05	D	D06	A
D07	C	D08	A	D09	A
D10	A	D11	C	D12	C
U1-M01	C	U1-M02	C	U1-M03	A
U1-M04	C	U1-M05	D	U1-M06	A
U2-M01	B	U2-M02	C	U2-M03	B
U2-M04	C	U2-M05	A	U2-M06	A
U3-M01	B	U3-M02	D	U3-M03	C
U3-M04	A	U3-M05	D	U3-M06	A
U4-M01	D	U4-M02	D	U4-M03	C
U4-M04	D	U4-M05	B	U4-M06	D

빠른 정답표 계속

ID	답	ID	답	ID	답
U5-M01	C	U5-M02	C	U5-M03	C
U5-M04	B	U5-M05	B	U5-M06	D
U6-M01	D	U6-M02	A	U6-M03	D
U6-M04	C	U6-M05	D	U6-M06	C
U7-M01	B	U7-M02	A	U7-M03	D
U7-M04	B	U7-M05	C	U7-M06	A
U8-M01	D	U8-M02	D	U8-M03	C
U8-M04	C	U8-M05	B	U8-M06	C
E01	B	E02	B	E03	A
E04	D	E05	D	E06	C
E07	B	E08	D	E09	B
E10	C	E11	D	E12	C

빠른 정답표 계속

ID	답	ID	답	ID	답
E13	D	E14	C	E15	B
E16	D	E17	A	E18	D
E19	B	E20	A	E21	A
E22	A	E23	C	E24	D
E25	D	E26	D	E27	C
E28	A	E29	B	E30	B
E31	B	E32	B	E33	B
E34	D	E35	D	E36	D
E37	B	E38	D	E39	A
E40	D	E41	B	E42	B

객관식 해설 D01부터

D01 정답 A

정답 내용 3

$(x-2)(x-3)=0$이므로 큰 해는 3이다.

Factoring gives roots 2 and 3, so the larger is 3.

D02 정답 A

정답 내용 $x+4$

분자를 $(x-4)(x+4)$로 인수분해하고 약분한다. 제한 $x\neq 4$는 유지한다.

Factor and cancel the common factor while retaining $x\neq 4$.

D03 정답 B

정답 내용 $\frac{1}{2}$

라디안의 특수각 값으로 $1/2$이다.

The standard radian value is $1/2$.

D04 정답 B

정답 내용 3

로그와 지수는 역함수이므로 3이다.

Natural log and exponential are inverse functions.

객관식 해설 D05부터

D05 정답 D

정답 내용 2

$g(2)=1$을 먼저 구하면 $f(1)=2$이다.

First $g(2)=1$, then $f(1)=2$.

D06 정답 A

정답 내용 2

$(11-3)/(5-1)=2$이다.

Use change in output divided by change in input.

D07 정답 C

정답 내용 $x>2$

로그의 입력이 양수여야 하므로 $x-2>0$이다.

The logarithm argument must be positive: $x-2>0$.

D08 정답 A

정답 내용 2

$3x+5=11$을 풀면 $x=2$이다.

Solve $3x+5=11$.

객관식 해설 D09부터

D09 정답 A

정답 내용 x

지수를 빼면 $x^{3/2-1/2}=x$이다.

Subtract the exponents.

D10 정답 A

정답 내용 1

피타고라스 항등식이다.

Use the Pythagorean identity.

D11 정답 C

정답 내용 2

$(x-3)^2+2$로 쓰면 최솟값은 2이다.

Complete the square: $(x-3)^2+2$.

D12 정답 C

정답 내용 4

해는 $7, -3$이므로 합은 4이다.

The solutions are 7 and -3.

객관식 해설 U1-M01부터

U1-M01 정답 C

정답 내용 6

주변에서 $x+3$과 같으므로 극한은 6이다.

For nearby inputs simplify to $x+3$, whose limit is 6.

U1-M02 정답 C

정답 내용 존재하지 않는다

왼쪽 극한은 2, 오른쪽 극한은 5이므로 일치하지 않는다.

The left and right limits are 2 and 5, so they disagree.

U1-M03 정답 A

정답 내용 4

$2k+1=9$를 풀어 $k=4$이다.

Match the limiting values: $2k+1=9$.

U1-M04 정답 C

정답 내용 0

$-x^2 \le x^2 \sin(1/x) \le x^2$이고 양 경계가 0으로 가므로 조임정리로 0이다.

Squeeze the function between $-x^2$ and x^2, both tending to zero.

객관식 해설 U1-M05부터

U1-M05 정답 D

정답 내용 $\frac{3}{2}$

분자와 분모를 x^2으로 나눈 뒤 극한을 취한다.

Divide numerator and denominator by x^2.

U1-M06 정답 A

정답 내용 $f(c)=1$인 $c\in(0,4)$가 있다

1은 -2와 6 사이에 있으므로 중간값정리를 적용한다. 유일성이나 증가는 보장되지 않는다.

Apply the intermediate value theorem to the value 1. Uniqueness and monotonicity do not follow.

U2-M01 정답 B

정답 내용 12

$f(x)=x^3$의 $f'(2)=3(2)^2=12$이다.

This is the derivative of x^3 at 2.

U2-M02 정답 C

정답 내용 π

$f'=2x\sin x+x^2\cos x$에 $\pi/2$를 대입한다.

Apply the product rule, then substitute.

객관식 해설 U2-M03부터

U2-M03 정답 B

정답 내용 $\frac{1}{2}$

$f'(1)=(2\cdot1\cdot2-2)/4=1/2$이다.

The quotient rule gives $(4-2)/4=1/2$.

U2-M04 정답 C

정답 내용 2

$f'=sec^2 x$이므로 2이다.

The derivative is secant squared.

U2-M05 정답 A

정답 내용 연속이지만 미분가능하지 않다

함숫값과 극한은 0으로 일치하지만 좌우 기울기는 $-1, 1$로 다르다.

The function and limit agree, but its one-sided slopes are -1 and 1.

U2-M06 정답 A

정답 내용 4

$(5.7-4.1)/(2.2-1.8)=4$이다. 표로 얻은 추정값이다.

The centered secant estimate is $(5.7-4.1)/0.4=4$.

객관식 해설 U3-M01부터

U3-M01 정답 B

정답 내용 648

$f'=4(2x^3+1)^3(6x^2)$이므로 648이다.

Include the inner derivative $6x^2$.

U3-M02 정답 D

정답 내용 $-\frac{4}{5}$

$2x+y+(x+2y)y'=0$이므로 기울기는 $-(2x+y)/(x+2y)=-4/5$이다.

Implicit differentiation gives $y'=-(2x+y)/(x+2y)$.

U3-M03 정답 C

정답 내용 $\frac{1}{4}$

$g(8)=3$이므로 $g'(8)=1/f'(3)=1/4$이다.

Use the reciprocal derivative at the corresponding input 3.

U3-M04 정답 A

정답 내용 3

$f'=3/(1+9x^2)$에 0을 대입한다.

Use the arctangent derivative with a chain factor.

객관식 해설 U3-M05부터

U3-M05 정답 D

정답 내용 -4

$f'' = -4\sin(2x)$이다.

Differentiate twice, including a chain factor each time.

U3-M06 정답 A

정답 내용 5

$g(x) = e^x$이므로 $g'(\ln 5) = 5$이다.

The inverse is exponential, whose derivative equals itself.

U4-M01 정답 D

정답 내용 음의 방향으로 움직이며 빨라진다

$v = -9/4$, $a = 6t - 12 = -3$이다. 둘 다 음수이므로 음의 방향으로 움직이며 속력이 증가한다.

Both $v = -9/4$ and $a = -3$ are negative, so motion is negative and speed increases.

U4-M02 정답 D

정답 내용 72π

$4\pi r^2 r' = 4\pi \cdot 9 \cdot 2 = 72\pi$이다.

Differentiate volume with respect to time.

객관식 해설 U4-M03부터

U4-M03 정답 C

정답 내용 $\frac{161}{40}$

$4+(1/8)(0.2)=4.025=161/40$이다.

Use the base value 4 and derivative $1/8$.

U4-M04 정답 D

정답 내용 2

$0/0$형이다. 분자와 분모를 각각 미분한 비의 극한은 $2e^{0}=2$이다.

The $0/0$ form allows L Hospital rule; the ratio of derivatives tends to 2.

U4-M05 정답 B

정답 내용 3시간일 때 물의 양이 시간당 4 L의 비율로 감소한다

미분계수는 그 순간의 변화율이며 단위는 L/h이다.

A first derivative gives the instantaneous volume rate, in liters per hour.

U4-M06 정답 D

정답 내용 $-\frac{3}{2}$

$y=8$이고 $2x\,x'+2y\,y'=0$에서 $y'=-(6/8)2=-3/2$이다.

Use $x^2+y^2=100$, so $y'=-x\,x'/y$.

객관식 해설 U5-M01부터

U5-M01 정답 C

정답 내용 3

평균변화율은 $(25-1)/4=6$이고 $2c=6$이므로 $c=3$이다.

Set $2c$ equal to the average rate 6.

U5-M02 정답 C

정답 내용 2

임계수 $-1, 1$과 양 끝점에서의 값을 비교하면 최대는 2이다.

Compare values at critical numbers and both endpoints.

U5-M03 정답 C

정답 내용 변곡점이며 극대나 극소는 아니다

$f'=3x^2$는 양쪽에서 양수이고 $f''=6x$는 부호가 바뀐다.

The first derivative stays positive on both sides, while the second derivative changes sign.

U5-M04 정답 B

정답 내용 $(-\infty, 1)$과 $(3, \infty)$

$f'>0$인 바깥 두 구간에서 증가한다.

The derivative is positive outside the two roots.

객관식 해설 U5-M05부터

U5-M05 정답 B

정답 내용 2

$x=2$에서 둘째 도함수가 음수에서 양수로 바뀐다.

The second derivative changes from negative to positive at 2.

U5-M06 정답 D

정답 내용 100

$A=x(20-x)$의 꼭짓점 $x=10$에서 넓이는 100이다.

Maximize $A=x(20-x)$ on $0<x<20$.

U6-M01 정답 D

정답 내용 10

원시함수 x^3+x의 양 끝 차는 10이다.

Evaluate x^3+x at the endpoints.

U6-M02 정답 A

정답 내용 $4\sqrt{5}$

$F'(x)=2x\sqrt{1+x^2}$에 $x=2$를 대입한다.

Apply the fundamental theorem and the chain rule.

객관식 해설 U6-M03부터

U6-M03 정답 D

정답 내용 15

$1(2+4)/2+2(4+8)/2=15$이다.

Use each interval width separately.

U6-M04 정답 C

정답 내용 21

$u=1+3x^2$에서 $\int_1^4 u^2\,du=21$이다.

Use substitution with new bounds 1 and 4.

U6-M05 정답 D

정답 내용 $\frac{x^2}{2}+\log(x)$

식을 $x+1/x$로 나누어 적분한다.

Divide first, then integrate $x+1/x$.

U6-M06 정답 C

정답 내용 3

밑변 3, 높이 2인 삼각형의 넓이로 3이다.

The positive triangle has base 3 and height 2.

객관식 해설 U7-M01부터

U7-M01 정답 B

정답 내용 16

$y=2e^{3x}$이므로 $y(\ln 2)=16$이다.

The initial-value solution is $2e^{3x}$.

U7-M02 정답 A

정답 내용 -2

$1-3=-2$이다.

Substitute the coordinates into the rate expression.

U7-M03 정답 D

정답 내용 $\sqrt{5}$

$y^2=x^2+4$이고 초기조건에 따라 양의 가지를 고른다.

Separation gives $y^2=x^2+4$; the initial value selects the positive branch.

U7-M04 정답 B

정답 내용 7

변화율이 0이 되는 상수해는 $y=7$이다.

Set the right-hand side to zero.

객관식 해설 U7-M05부터

U7-M05 정답 C

정답 내용 $y' = -2y$

미분하면 $y' = -2Ce^{-2x} = -2y$이다.

Differentiate and rewrite in terms of y.

U7-M06 정답 A

정답 내용 $\frac{40}{e} + 20$

$T = 20 + 40e^{-t/2}$에 $t = 2$를 대입한다.

The excess temperature decays exponentially.

U8-M01 정답 D

정답 내용 3

$\frac{1}{3}\int_0^3 x^2\,dx = 3$이다.

Divide the integral by the interval length.

U8-M02 정답 D

정답 내용 $\frac{5}{2}$

$t = 1$에서 나누면 두 삼각형의 넓이는 $1/2$와 2이다.

Split at the velocity zero and add the two positive areas.

객관식 해설 U8-M03부터

U8-M03 정답 C

정답 내용 $\frac{1}{6}$

$\int_0^1 (x - x^2)\,dx = 1/6$이다.

Integrate top minus bottom.

U8-M04 정답 C

정답 내용 8π

$V = \pi \int_0^4 x\,dx = 8\pi$이다.

Square the radius $\sqrt{x}$ in the disk formula.

U8-M05 정답 B

정답 내용 $\frac{1}{30}$

단면의 변은 $x - x^2$이므로 $\int_0^1 (x - x^2)^2\,dx = 1/30$이다.

Integrate the square of the vertical base length.

U8-M06 정답 C

정답 내용 $\frac{4}{3}$

교점은 $y = 0, 2$이고 넓이는 $\int_0^2 (2y - y^2)\,dy = 4/3$이다.

Use right minus left with horizontal slices.

객관식 해설 E01부터

E01 정답 B

정답 내용 $\frac{1}{6}$

켤레식으로 유리화하면 $1/\left(\sqrt{x+5}+3\right)$이므로 극한은 $1/6$이다.

Rationalize to get $1/\left(\sqrt{x+5}+3\right)$.

E02 정답 B

정답 내용 $-2+e$

$f'=e^{x}-2x^{-3}$이다.

Apply the exponential and power rules.

E03 정답 A

정답 내용 $-\frac{2}{5}$

$y+\left(x+2y\right)y'=0$이므로 $y'=-2/5$이다.

Differentiate implicitly and substitute the point.

E04 정답 D

정답 내용 5분일 때 온도가 분당 3.2도씩 오른다

일차 도함수는 그 순간의 온도 변화율이다.

The first derivative gives instantaneous temperature rate.

객관식 해설 E05부터

E05 정답 D

정답 내용 $-\frac{1}{2}+\frac{e^2}{2}$

$1/c=2/\left(e^2-1\right)$을 풀면 $c=\left(e^2-1\right)/2$이다. 이 함수는 필요한 구간에서 연속이고 미분가능하다.

Set the derivative $1/c$ equal to the average rate $2/\left(e^2-1\right)$.

E06 정답 C

정답 내용 2

홀함수 부분은 상쇄되고 짝함수 부분의 적분은 2이다.

The odd term integrates to zero and the even term contributes 2.

E07 정답 B

정답 내용 $5e^2$

$y=5e^{2x}$이므로 값은 $5e^2$이다.

Solve the exponential initial-value problem.

E08 정답 D

정답 내용 $\frac{4}{3}$

영점 $0,2$ 사이에서 함수는 양수이므로 적분은 $4/3$이다.

Integrate the positive function from 0 to 2.

객관식 해설 E09부터

E09 정답 B

정답 내용 ∞

양쪽에서 분모가 양수로 0에 가까워져 양의 무한대로 발산한다.

The denominator tends to zero through positive values from both sides.

E10 정답 C

정답 내용 5

$(15-5)/(3-1)=5$이다.

Take the centered secant slope.

E11 정답 D

정답 내용 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

$f'=(1/2)/\sqrt{1-x^2/4}$에 대입한다.

Include the inner derivative $1/2$.

E12 정답 C

정답 내용 $\frac{3}{2}$

$0/0$형에서 로피탈의 정리를 적용하면 $3/2$이다.

Apply L Hospital rule after checking the $0/0$ form.

객관식 해설 E13부터

E13 정답 D

정답 내용 $(0,1)$과 $(3,4)$

f'가 증가하는 두 구간에서 $f'' > 0$이다.

Concavity is positive where the first derivative increases.

E14 정답 C

정답 내용 $\frac{26}{3}$

구간 $[1,3]$에서 x^2의 적분이므로 $26/3$이다.

This is $\int_1^3 x^2 \, dx$.

E15 정답 B

정답 내용 -4

$y = -4$는 양변을 0으로 만들고 나눗셈 과정에서 제외되었다.

The constant -4 satisfies the original equation but is excluded by division.

E16 정답 D

정답 내용 $\frac{2}{\pi}$

적분 2를 구간 길이 π로 나눈다.

Divide the integral 2 by the interval length π.

객관식 해설 E17부터

E17 정답 A

정답 내용 연속이고 $p(0)=-1<0<2=p(1)$이므로 중간값정리

다항함수의 연속성과 목표값을 사이에 두는 끝점 값이 모두 필요하다.

Use polynomial continuity and endpoint values on opposite sides of zero.

E18 정답 D

정답 내용 $-\pi$

$f'=\sin x+x\cos x$이므로 $-\pi$이다.

Apply the product rule before substituting.

E19 정답 B

정답 내용 12π

$V=4\pi h$이므로 $V'=4\pi\cdot 3=12\pi$이다.

Multiply the fixed cross-sectional area by the height rate.

E20 정답 A

정답 내용 -4

후보 $-2,-\sqrt{2},0,\sqrt{2},2$의 값을 비교하면 최소는 -4이다.

Compare endpoints and critical numbers $0,\pm\sqrt{2}$.

객관식 해설 E21부터

E21 정답 A

정답 내용 $\frac{\pi}{4}$

원시함수는 $\arctan x$이다.

Use the arctangent antiderivative.

E22 정답 A

정답 내용 8π

가로 원판을 쓰면 $V=\pi\int_0^4 y\,dy=8\pi$이다.

Use horizontal disks with radius $\sqrt{y}$.

E23 정답 C

정답 내용 $\frac{5}{3}$

$5/3$을 밖으로 빼면 기본 삼각극한이 남는다.

Factor out $5/3$ and use the standard sine limit.

E24 정답 D

정답 내용 -1

연속성으로 $a+b=1$, 기울기 일치로 $a=2$이다. 따라서 $b=-1$이다.

Continuity requires $a+b=1$ and matching slopes require $a=2$.

객관식 해설 E25부터

E25 정답 D

정답 내용 구간 전체에서 아래로 오목하다

$y'' = -9/(9-x^2)^{3/2} < 0$이다.

The second derivative is $-9/(9-x^2)^{3/2} < 0$.

E26 정답 D

정답 내용 $\dfrac{atan\left(\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{2}\right)}{2}$

분모를 $(x-1)^2+4$로 쓰면 $\dfrac{1}{2}\arctan((x-1)/2)$이다. 미분해서 확인할 수 있다.

Complete the square and use the scaled arctangent form.

E27 정답 C

정답 내용 $\dfrac{\pi}{3}$

단면 넓이는 $\pi(2-x)^2/8$이다. 적분하면 $\pi/3$이다.

The cross-sectional area is $\pi(2-x)^2/8$.

E28 정답 A

정답 내용 $x=-1$에서 극소이고 $x=0$에서는 극값이 없다

-1에서 부호가 음에서 양으로 바뀌고 0에서는 양의 부호가 유지된다.

The derivative changes from negative to positive at -1 and stays positive across 0.

객관식 해설 E29부터

E29 정답 B

정답 내용 1

$F'(x)=2\cos(4x^2)-\cos(x^2)$이므로 $F'(0)=1$이다.

Apply FTC to both endpoints with their chain factors.

E30 정답 B

정답 내용 1.379

연속성과 끝점 부호로 해가 있고 $p'=3x^2+1>0$이므로 유일하다. 수치적으로 $x=1.378796700\ldots$이다.

Continuity gives existence and a positive derivative gives uniqueness. Numerical solving gives $1.378796700\ldots$.

E31 정답 B

정답 내용 3.806

$f'=e^x(x^2+2x)$를 계산하면 $3.805992617\ldots$이다.

Apply the product rule and evaluate $e^x(x^2+2x)$.

E32 정답 B

정답 내용 0.231

대응 입력은 1.2이다. $g'(b)=1/(1+e^{1.2})=0.231475216\ldots$이다.

Use the reciprocal of $f'(1.2)$, not of $f'(b)$.

객관식 해설 E33부터

E33 정답 B

정답 내용 -0.862

$a(t)=2t\cos(t^2)+0.2$이므로 $a(1.4)=-0.862464941\ldots$이다.

Differentiate velocity before evaluating.

E34 정답 D

정답 내용 0.352

$f'=2x-e^{-x}=0$의 해는 $0.351733711\ldots$이다. $f''=2+e^{-x}>0$이므로 구간에서 유일한 최소이다.

Solve $2x-e^{-x}=0$. The positive second derivative confirms the unique minimum.

E35 정답 D

정답 내용 1.184

$f'=2\cos x-x=0$에서 $x=1.029866529\ldots$이다. 끝점과 비교하면 최대 함숫값은 $1.184148003\ldots$이다.

The critical input is about 1.029866529. Comparing with endpoints gives maximum value $1.184148003\ldots$.

E36 정답 D

정답 내용 0.747

수치적분하면 $0.746824133\ldots$이다. e^{-x^2}의 초등 원시함수를 억지로 만들지 않는다.

Numerical integration gives $0.746824133\ldots$; no elementary antiderivative is needed.

객관식 해설 E37부터

E37 정답 B

정답 내용 0.309

$F'(x)=e^{-(\ln x)^2}/x$이므로 $0.309251569\ldots$이다.

Apply FTC and multiply by the derivative of the logarithmic endpoint.

E38 정답 D

정답 내용 3.625

$0.5(1+1.6)/2+1(1.6+2.1)/2+0.5(2.1+2.4)/2=3.625$이다.

Use the separate widths $0.5, 1, 0.5$.

E39 정답 A

정답 내용 3.466

$y=10-8e^{-0.4t}$에서 $e^{-0.4t}=1/4$이므로 $t=(\ln 4)/0.4$이다.

Solve the initial-value model, then solve the target equation.

E40 정답 D

정답 내용 0.392

교점은 $a=0.852605502\ldots$이다. 넓이는 $\int_0^a (e^{-x}-x/2)\,dx=0.391963213\ldots$이다.

Find the intersection numerically, then integrate top minus bottom.

객관식 해설 E41부터

E41 정답 B

정답 내용 2.969

부호는 $c=\arccos(0.2)$에서 바뀐다. $\int_0^c v\,dt-\int_c^4 v\,dt=2.968618927\ldots$이다.

Split the absolute-velocity integral at $c=\arccos(0.2)$.

E42 정답 B

정답 내용 -7.229

$T'=-24e^{-0.3t}$이므로 값은 $-7.228661086\ldots$이다.

Include the inner exponential factor -0.3.

U1-F01 해설과 9점 채점기준

함수 f는 $x<1$에서 x^2+a, $x=1$에서 b, $x>1$에서 $3x-1$로 정의한다.

(a) $x=1$에서 좌극한과 우극한을 구하라.

좌극한은 $1+a$, 우극한은 2이다. 함숫값 b는 이 극한 계산에 영향을 주지 않는다.

The left limit is $1+a$ and the right limit is 2. The value b does not determine either nearby limit.

3점 배점 좌극한 1점; 우극한 1점; 점의 값과 극한 구별 1점

Left limit 1; right limit 1; distinguish the point value 1

(b) f가 모든 실수에서 연속이 되게 하는 a, b를 구하라.

$1+a=2=b$이므로 $a=1$, $b=2$이다. 각 조각은 다항함수이므로 다른 점에서는 연속이다.

Match both limits and the value: $1+a=2=b$. Thus $a=1, b=2$; each polynomial piece is continuous elsewhere.

3점 배점 세 값 일치 조건 1점; a 값 1점; b 값과 다른 점의 연속성 1점

Matching condition 1; value of a 1; value of b and remaining continuity 1

(c) (b)의 값을 사용하라. $f(c)=3$인 $c\in(0,2)$의 존재를 정리로 설명하고 한 값을 구하라.

$[0,2]$에서 연속이고 $f(0)=1<3<5=f(2)$이므로 중간값정리를 적용한다. 오른쪽 조각에서 $3c-1=3$을 풀면 $c=4/3$이다.

Continuity on $[0,2]$ and $f(0)=1<3<5=f(2)$ justify IVT. Solving $3c-1=3$ gives $c=4/3$.

3점 배점 연속성 1점; 목표값 사이와 정리 1점; c 계산 1점

Continuity 1; straddling and IVT 1; computed c 1

U1-F02 해설과 9점 채점기준

그림의 그래프는 두 선분 $(-1,0)$에서 $(1,2)$, $(1,2)$에서 $(3,0)$으로 이어지지만 $(1,2)$는 빈 점이고 실제 함숫값은 $g(1)=4$이다.

(a) $x=1$에서 양쪽 극한과 함숫값을 각각 구하라.

좌우 극한은 모두 2이므로 양쪽 극한은 2이다. 채운 점에 의해 $g(1)=4$이다.

Both one-sided limits are 2, so the limit is 2. The filled point gives $g(1)=4$.

3점 배점 좌극한 1점; 우극한과 양쪽 극한 1점; 실제 값 1점

Left limit 1; right and two-sided limit 1; actual value 1

(b) 한 점의 값만 바꾸어 $x=1$에서 연속이 되게 하라.

$g(1)=2$로 다시 정의한다. 주변의 그래프를 바꾸지 않으면서 극한과 함숫값을 일치시킨다.

Redefine $g(1)=2$. This matches the existing limit without changing nearby values.

3점 배점 기존 극한 2 확인 1점; 재정의 1점; 일치 조건 설명 1점

Identify limit 2 1; redefinition 1; matching explanation 1

(c) 원래 함수에 대해 $g(0)=1$, $g(1)=4$이다. 중간값정리로 $[0,1]$에서 값 3을 가진다고 할 수 있는가? 실제로 그런 점이 있는가?

아니다. $x=1$에서 불연속이므로 정리의 가정이 깨진다. $0\le x<1$에서 $g(x)=x+1<2$이고 끝점에서는 4이므로 값 3인 점도 없다.

No. Discontinuity at 1 violates IVT. For $0\le x<1$, values are $x+1<2$, and the endpoint value is 4, so no value equals 3.

3점 배점 정리 적용 불가 1점; 깨진 연속성 가정 1점; 실제 값 범위로 비존재 설명 1점

Reject IVT application 1; identify failed hypothesis 1; prove no value 3 1

U2-F01 해설과 9점 채점기준

$f(x)=x^3-2x$이다.

(a) 차분몫의 극한을 직접 전개하여 $f'(-1)$을 구하라.

$f(-1)=1$이고 $(f(-1+h)-f(-1))/h=1-3h+h^2$이다. 극한은 1이다.

Here $f(-1)=1$ and the quotient simplifies to $1-3h+h^2$. Its limit is 1.

3점 배점 올바른 차분몫 1점; 전개와 약분 1점; 극한 1점

Correct quotient 1; expansion and simplification 1; limit 1

(b) $x=-1$에서 접선식을 구하라.

점은 $(-1,1)$이고 기울기는 1이다. 따라서 $y-1=x+1$, 즉 $y=x+2$이다.

The point is $(-1,1)$ and slope is 1, giving $y-1=x+1$, or $y=x+2$.

3점 배점 접점 1점; 기울기 1점; 접선식 1점

Point 1; slope 1; line equation 1

(c) $f''(-1)$을 구하고 이것이 접선의 기울기와 같은 정보인지 설명하라.

$f'=3x^2-2$, $f''=6x$이므로 값은 -6이다. 이는 도함수의 변화율이며 접선 기울기 $f'(-1)=1$과 다른 정보이다.

The second derivative is $6x$, so its value is -6. It measures change in the derivative, not the tangent slope 1.

3점 배점 첫 도함수 1점; 둘째 도함수와 값 1점; 의미 구별 1점

First derivative 1; second derivative and value 1; distinguish meanings 1

U2-F02 해설과 9점 채점기준

$P(t)$는 온실 식물의 높이(cm)이며 t의 단위는 주이다. P는 미분가능하다. 표를 사용하라.

(a) $t=1,3$의 값을 사용하여 $P'(2)$를 추정하고 단위를 쓰라.

$(10-3.5)/(3-1)=3.25$ cm/주이다. 정확한 도함수가 아니라 할선으로 얻은 추정이다.

The estimate is $(10-3.5)/2=3.25$ centimeters per week, a secant estimate rather than an exact derivative.

3점 배점 차분몫 1점; 계산 1점; 단위와 추정 표시 1점

Secant expression 1; value 1; units and estimate 1

(b) $[0,3]$에서 높이의 평균변화율을 구하라.

$(P(3)-P(0))/3=(10-2)/3=8/3$ cm/주이다.

The average rate is $(10-2)/3=8/3$ centimeters per week.

3점 배점 끝점의 변화량 1점; 구간 길이로 나눔 1점; 값과 단위 1점

Endpoint change 1; divide by interval length 1; result and units 1

(c) (a)의 추정 기울기로 $P(2.2)$를 근사하라.

$P(2.2)\approx 6+3.25(0.2)=6.65$ cm이다. 추정 기울기를 사용한 국소 선형근사이다.

Use $P(2.2)\approx 6+3.25(0.2)=6.65$ centimeters, a local linear estimate.

3점 배점 기준값 6 1점; 변화량 곱 1점; 근삿값과 단위 1점

Base value 1; slope times change 1; estimate and units 1

U3-F01 해설과 9점 채점기준

원 $x^2+y^2=25$ 위의 점 $(3,4)$를 생각하라.

(a) dy/dx를 x, y로 나타내고 해당 점에서 값을 구하라.

$2x+2yy'=0$에서 $y'=-x/y$이다. 점에서 기울기는 $-3/4$이다.

Implicit differentiation gives $y'=-x/y$, hence $-3/4$.

3점 배점 음함수 미분 1점; y 도함수 고립 1점; 점 대입 1점

Implicit differentiation 1; isolate derivative 1; evaluation 1

(b) 해당 점에서 접선식을 구하라.

$y-4=-(3/4)(x-3)$이다. $x=3$을 대입하면 원래 점을 지난다.

The tangent line is $y-4=-(3/4)(x-3)$.

3점 배점 접점 1점; 기울기 연결 1점; 직선식 1점

Point 1; slope 1; line equation 1

(c) d^2y/dx^2의 해당 점에서의 값을 구하라.

$y''=-1/y+xy'/y^2=-1/y-x^2/y^3=-(x^2+y^2)/y^3$이다. 따라서 $-25/64$이다.

Differentiate $-x/y$ to obtain $y''=-1/y+xy'/y^2=-(x^2+y^2)/y^3$. The value is $-25/64$.

3점 배점 곱 또는 몫 미분 1점; y 의존성 반영 1점; 최종값 1점

Differentiate quotient 1; include dependence of y 1; result 1

U3-F02 해설과 9점 채점기준

$f(x)=x^3+x$이고 $g=f^{-1}$이다.

(a) 역함수가 존재하는 이유를 설명하고 $g(10)$을 구하라.

$f'=3x^2+1>0$이고 f는 양 끝에서 모든 실숫값을 지나므로 실수 전체에서 일대일 대응이다. $f(2)=10$이어서 $g(10)=2$이다.

The derivative is always positive and the polynomial has unbounded range in both directions, so it is a bijection on the reals. Since $f(2)=10$, $g(10)=2$.

3점 배점 양의 도함수 1점; 역함수 가능성 설명 1점; g 값 1점

Positive derivative 1; inverse justification 1; value 1

(b) $g'(10)$을 구하라.

$f'(2)=13$이므로 $g'(10)=1/13$이다.

The corresponding original input is 2, so $g'(10)=1/f'(2)=1/13$.

3점 배점 대응 입력 2 1점; 원래 도함수 13 1점; 역수 1점

Corresponding input 1; original derivative 1; reciprocal 1

(c) $H(x)=g(5x)$일 때 $H'(2)$를 구하라.

연쇄법칙으로 $H'(2)=5g'(10)=5/13$이다.

The chain rule gives $H'(2)=5g'(10)=5/13$.

3점 배점 연쇄법칙 1점; 입력 10 1점; 값 1점

Chain factor 1; correct inverse input 1; value 1

U4-F01 해설과 9점 채점기준

입자의 위치는 $s(t)=t^3-6t^2+9t$ m이고 $0\le t\le 4$에서 t의 단위는 s이다.

(a) 속도와 가속도의 식을 구하라.

$v=3t^2-12t+9$ m/s, $a=6t-12$ m/s²이다.

$v=3t^2-12t+9$ meters per second and $a=6t-12$ meters per second squared.

3점 배점 위치 미분 1점; 속도 미분 1점; 두 단위 1점

Position derivative 1; velocity derivative 1; both units 1

(b) $t=1.5$에서 움직이는 방향과 빨라지는지를 근거와 함께 설명하라.

$v(1.5)=-9/4$, $a(1.5)=-3$이다. 음의 방향으로 움직이고 두 부호가 같아서 빨라진다.

Here $v=-9/4$ and $a=-3$. Motion is negative and matching signs mean speed increases.

3점 배점 속도 부호 1점; 가속도 부호 1점; 방향과 속력 결론 1점

Velocity sign 1; acceleration sign 1; both conclusions 1

(c) $t=1.5$에서의 선형근사로 $s(1.6)$을 구하라.

$s(1.5)=27/8$이므로 $s(1.6)\approx 27/8-(9/4)(0.1)=3.15$ m이다.

The base value is $27/8$, so $s(1.6)\approx 27/8-(9/4)(0.1)=3.15$ meters.

3점 배점 기준 위치 1점; 속도 곱하기 시간차 1점; 근삿값과 단위 1점

Base position 1; velocity times time change 1; estimate and units 1

U4-F02 해설과 9점 채점기준

꼭짓점이 아래인 원뿔 탱크는 높이 8 cm, 윗반지름 4 cm이다. 물이 일정하게 3π cm³/s씩 들어온다. 한 순간 물의 높이는 2 cm이다.

(a) 물의 부피 V를 물의 높이 h만으로 나타내라.

닮음에서 $r/h = 1/2$이다. $V = \pi r^2 h/3 = \pi h^3/12$이다.

Similarity gives $r = h/2$, so $V = \pi h^3/12$.

3점 배점 닮음 비 1점; 원뿔 부피식 1점; 한 변수식 1점

Similarity ratio 1; cone volume 1; one-variable expression 1

(b) 해당 순간 dh/dt를 구하라.

$V' = (\pi h^2/4)h'$이다. $3\pi = \pi h'$이므로 $h' = 3$ cm/s이다.

Differentiate to get $V' = (\pi h^2/4)h'$. At $h = 2$, the depth rate is 3 cm/s.

3점 배점 시간 미분 1점; 값 대입 1점; 값과 단위 1점

Time differentiation 1; substitution 1; value and units 1

(c) 0.1초 뒤의 물 높이를 선형근사하라. 실제 높이에 비해 과대인지 근거를 쓰라.

근사는 $2 + 3(0.1) = 2.3$ cm이다. $h' = 12/h^2$이므로 $h'' = -24h'/h^3 < 0$이다. 이 짧은 구간에서 아래로 오목하므로 과대근사이다.

The estimate is 2.3 cm. Since $h' = 12/h^2$, $h'' = -24h'/h^3 < 0$, so the tangent overestimates on the interval.

3점 배점 선형근사 1점; 음의 둘째 도함수 1점; 과대근사 결론 1점

Linear estimate 1; negative second derivative 1; overestimate conclusion 1

U5-F01 해설과 9점 채점기준

$f(x)=x^3-6x^2+9x+1$을 $[0,4]$에서 분석하라.

(a) 증가와 감소 구간 및 내부의 극대와 극소 위치를 근거와 함께 구하라.

$f'=3(x-1)(x-3)$이다. $(0,1),(3,4)$에서 증가, $(1,3)$에서 감소한다. 부호가 $+,-,+$로 바뀌어 $x=1$은 극대, $x=3$은 극소이다.

The derivative is $3(x-1)(x-3)$ with signs $+,-,+$. Increase occurs on $(0,1),(3,4)$ and decrease on $(1,3)$. The local maximum is at 1 and minimum at 3.

3점 배점 도함수와 임계수 1점; 증감구간 1점; 부호변화와 극값 1점

Derivative and critical numbers 1; intervals 1; extrema with sign changes 1

(b) 절대최댓값과 절대최솟값 및 모든 달성 위치를 구하라.

$f(0)=1, f(1)=5, f(3)=1, f(4)=5$이다. 최대는 5로 $x=1,4$, 최소는 1로 $x=0,3$에서 달성된다.

Candidate values are $1,5,1,5$. The maximum 5 occurs at $1,4$ and minimum 1 at $0,3$.

3점 배점 끝점 포함 후보 1점; 함숫값 비교 1점; 값과 모든 위치 1점

Include endpoints 1; compare values 1; values and all locations 1

(c) 변곡점을 구하고 오목성 변화를 설명하라.

$f''=6x-12$는 $x=2$에서 음수에서 양수로 바뀐다. $f(2)=3$이므로 변곡점은 $(2,3)$이다.

The second derivative $6x-12$ changes from negative to positive at 2. Since $f(2)=3$, the point is $(2,3)$.

3점 배점 둘째 도함수 1점; 부호변화 1점; 좌표 1점

Second derivative 1; sign change 1; coordinates 1

U5-F02 해설과 9점 채점기준

한 변이 18 cm인 정사각형 종이의 네 모서리에서 한 변 x cm인 정사각형을 잘라내고 접어 뚜껑 없는 상자를 만든다.

(a) 부피함수와 물리적으로 가능한 x의 범위를 쓰라.

$V = x(18 - 2x)^2$이고 양의 높이와 밑변을 위해 $0 < x < 9$이다.

The volume is $V = x(18 - 2x)^2$ on $0 < x < 9$.

3점 배점 높이 x 1점; 두 밑변과 부피식 1점; 정의역 1점

Height 1; base dimensions and volume 1; domain 1

(b) 최대 부피를 만드는 x와 그 부피를 근거와 함께 구하라.

$V' = (18 - 2x)(18 - 6x)$이다. 정의역 내부의 임계수는 3이고 양에서 음으로 바뀐다. 양 끝 경계에서 부피는 0으로 가므로 최대는 $V(3) = 432$ cm³이다.

The derivative is $(18 - 2x)(18 - 6x)$. Its interior critical number 3 changes derivative sign from positive to negative; boundary volumes tend to zero. Thus the maximum is 432 cm³.

3점 배점 도함수와 x=3 1점; 최대 근거 1점; 부피와 단위 1점

Derivative and critical point 1; maximum justification 1; volume and units 1

(c) 제작 장비 때문에 $0 < x \le 2$로 제한되면 최대 부피는?

이 구간에서 $V' > 0$이므로 오른쪽 끝 $x = 2$에서 최대이다. 부피는 $2(14)^2 = 392$ cm³이다.

The volume increases throughout the restricted interval, so the maximum is at $x = 2$, giving 392 cm³.

3점 배점 새 정의역 1점; 증가 근거와 끝점 1점; 부피 1점

Restricted domain 1; increasing and endpoint 1; volume 1

U6-F01 해설과 9점 채점기준

그림은 f의 그래프이다. $F(x)=1+\int_0^x f(t)\,dt$로 정의하고 $0\le x\le 4$로 제한한다.

(a) $F(3)$과 $F(4)$를 구하라.

$[0,3]$의 양의 삼각형 넓이는 3이고 $[3,4]$의 음의 삼각형 기여는 -1이다. 따라서 $F(3)=4$, $F(4)=3$이다.

The positive area is 3 and the final negative triangle contributes -1. Hence $F(3)=4$, $F(4)=3$.

3점 배점 양의 넓이 1점; 음의 기여 1점; 초기값 포함 두 값 1점

Positive area 1; negative contribution 1; both values with initial constant 1

(b) $F'(2)$와 $F''(2)$를 구하라.

$F'=f$이므로 $F'(2)=1$이다. 해당 선분 기울기는 -1이므로 $F''(2)=-1$이다.

FTC gives $F'(2)=f(2)=1$ and $F''(2)=f'(2)=-1$.

3점 배점 기본정리 연결 1점; 함수 높이 1점; 그래프 기울기 1점

FTC connection 1; graph height 1; graph slope 1

(c) F의 절대최댓값과 그 위치를 근거와 함께 구하라.

$f>0$인 $(0,3)$에서 F는 증가하고 $f<0$인 $(3,4)$에서 감소한다. 따라서 $x=3$에서 절대최댓값 4를 가진다.

Because $F'=f$, F increases before 3 and decreases afterward. Its absolute maximum is 4 at 3.

3점 배점 도함수 연결 1점; 부호에 따른 증감 1점; 위치와 최댓값 1점

Derivative connection 1; sign-based monotonicity 1; location and value 1

U6-F02 해설과 9점 채점기준

$r(t)$는 물의 유입률(L/min)이다. 처음에 물이 20 L 있다. 표에 없는 시간에도 r는 연속이며, 구간 전체에서 물은 유입만 된다.

(a) 표의 세 구간에 대해 왼쪽 리만합으로 $\int_0^6 r(t)\,dt$를 추정하라.

$2\cdot 3+3\cdot 5+1\cdot 4=25$ L이다. 구간 폭은 각각 $2,3,1$이다.

The unequal-width sum is $2(3)+3(5)+1(4)=25$ liters.

3점 배점 각 구간 폭 1점; 왼쪽 높이 선택 1점; 합과 단위 1점

Interval widths 1; left heights 1; result and units 1

(b) 같은 구간들에 사다리꼴합을 사용하라.

$2(3+5)/2+3(5+4)/2+(4+7)/2=27$ L이다.

The trapezoidal estimate is $8+13.5+5.5=27$ liters.

3점 배점 평균 높이들 1점; 폭 적용 1점; 결과와 단위 1점

Averaged heights 1; apply widths 1; result and units 1

(c) (b)로 $t=6$의 물의 양과 $[0,6]$에서 평균유입률을 추정하라.

물의 양은 $20+27=47$ L, 평균유입률은 $27/6=4.5$ L/min이다.

Estimated final volume is 47 liters and average inflow is 4.5 liters per minute.

3점 배점 초기량 더하기 1점; 구간 길이로 나눔 1점; 두 단위 1점

Add initial amount 1; divide by duration 1; both units 1

U7-F01 해설과 9점 채점기준

$y'=x(y-1)$이고 $y(0)=3$이다.

(a) 기울기가 0인 점들의 집합을 설명하고 초기점의 접선 기울기를 구하라.

$x(y-1)=0$이므로 $x=0$ 또는 $y=1$에서 기울기가 0이다. 초기점 $(0,3)$의 기울기도 0이다.

Zero slope occurs when $x=0$ or $y=1$. The initial point therefore has slope 0.

3점 배점 x=0 1점; y=1 1점; 초기 기울기 1점

Vertical zero-slope line 1; horizontal line 1; initial slope 1

(b) 초기조건을 만족하는 해를 구하라.

$dy/(y-1)=x\,dx$이므로 $\ln|y-1|=x^2/2+C$이다. $y(0)=3$으로부터 $y=1+2e^{x^2/2}$이다.

Separate and integrate to get $y-1=Ce^{x^2/2}$. The initial value gives $C=2$.

3점 배점 변수분리 1점; 적분과 상수 결정 1점; 명시적 해 1점

Separation 1; integration and constant 1; explicit solution 1

(c) 이 해의 오목성을 모든 실수에서 설명하라.

$y''=(y-1)+xy'=(y-1)(1+x^2)$이다. 해에서 $y-1>0$이므로 모든 실수에서 위로 오목하다.

Differentiating gives $y''=(y-1)(1+x^2)$. Both factors are positive on this solution, so it is concave up everywhere.

3점 배점 다시 미분 1점; 식 정리 1점; 양의 부호와 결론 1점

Differentiate again 1; simplify 1; sign and conclusion 1

U7-F02 해설과 9점 채점기준

물체의 온도는 $T' = -k(T-18), k>0$을 만족한다. $T(0)=82, T(10)=50$이며 시간은 분, 온도는 섭씨이다.

(a) T를 k, t로 나타내라.

$T-18 = Ce^{-kt}$이고 초기조건으로 $C=64$이다. $T = 18+64e^{-kt}$이다.

Solving gives $T-18 = Ce^{-kt}$. The initial condition sets $C=64$.

3점 배점 지수 형태 1점; 기준온도 반영 1점; 초기 상수 1점

Exponential form 1; baseline temperature 1; initial constant 1

(b) k를 정확히 구하라.

$50 = 18+64e^{-10k}$에서 $e^{-10k}=1/2$이므로 $k=(\ln 2)/10$이다.

The measurement gives $e^{-10k}=1/2$, so $k=(\ln 2)/10$ per minute.

3점 배점 측정값 대입 1점; 로그를 취함 1점; k와 단위 1점

Substitute measurement 1; logarithm 1; k and units 1

(c) 온도가 26이 되는 시각을 구하라.

주변온도와의 차이는 8로 처음 64의 $1/8$이다. 반감기 10분이 세 번 지나므로 $t=30$분이다.

The excess temperature falls from 64 to 8, or three halvings. Thus $t=30$ minutes.

3점 배점 온도차 비율 1점; 지수식 또는 반감기 풀이 1점; 시각과 단위 1점

Excess-temperature ratio 1; exponential or half-life solution 1; time and units 1

U8-F01 해설과 9점 채점기준

$v(t)=(t-1)(t-3)$ m/s, $s(0)=2$ m이고 $0\le t\le 4$이다.

(a) $s(4)$를 구하라.

변위는 $\int_0^4 (t^2-4t+3)\,dt = 4/3$이다. 초기위치를 더해 $s(4)=10/3$ m이다.

Displacement is $4/3$, so adding the initial position gives $s(4)=10/3$ meters.

3점 배점 속도 적분 1점; 변위 계산 1점; 초기위치와 단위 1점

Velocity integral 1; displacement 1; initial position and units 1

(b) 총 이동거리를 구하라.

속도는 $+,-,+$의 부호를 가지며 $1,3$에서 바뀐다. 세 구간 절댓값 적분의 합은 $4/3+4/3+4/3=4$ m이다.

Split at $1,3$ and sum absolute signed integrals: $4/3+4/3+4/3=4$ meters.

3점 배점 영점과 부호 1점; 절댓값 구간 분할 1점; 거리와 단위 1점

Zeros and signs 1; absolute-value split 1; distance and units 1

(c) s의 절대최댓값 및 모든 달성 시각을 구하라.

후보 $t=0,1,3,4$에서 위치는 각각 $2, 10/3, 2, 10/3$이다. 최대위치는 $10/3$ m이고 시각은 $t=1,4$이다.

At candidate times $0,1,3,4$, positions are $2, 10/3, 2, 10/3$. The maximum $10/3$ occurs at 1 and 4.

3점 배점 끝점 포함 후보 1점; 위치 비교 1점; 최댓값과 모든 시각 1점

Candidates including endpoints 1; position comparison 1; value and all times 1

U8-F02 해설과 9점 채점기준

R은 $y=x$와 $y=x^2$로 둘러싸인 유계영역이다.

(a) 교점과 영역의 넓이를 구하라.

교점 입력은 $0, 1$이다. 넓이는 $\int_0^1 (x-x^2)\,dx = 1/6$이다.

Intersections occur at $0, 1$ and area is $\int_0^1 (x-x^2)\,dx = 1/6$.

3점 배점 교점 1점; 위아래 순서와 적분 1점; 넓이 1점

Intersections 1; ordered integrand 1; area 1

(b) R을 x축 둘레로 회전한 부피를 구하라.

$R_{out}=x$, $R_{in}=x^2$이다. $V=\pi\int_0^1 (x^2-x^4)\,dx = 2\pi/15$이다.

Outer and inner radii are x and x^2. The washer integral is $2\pi/15$.

3점 배점 반지름 두 개 1점; 제곱의 차 적분 1점; 부피 1점

Both radii 1; difference-of-squares integral 1; volume 1

(c) R을 직선 $y=2$ 둘레로 회전한 부피를 구하라.

바깥 반지름은 $2-x^2$, 안쪽은 $2-x$이다. $V=\pi\int_0^1 \left((2-x^2)^2-(2-x)^2\right)dx = 8\pi/15$이다.

The outer radius is $2-x^2$ and inner radius is $2-x$. The washer integral evaluates to $8\pi/15$.

3점 배점 이동한 축까지 거리 1점; 와셔 적분 1점; 계산 1점

Distances from shifted axis 1; washer integral 1; evaluation 1

EF01 해설과 9점 채점기준

탱크에 처음 40 L의 물이 있다. $0 \le t \le 4$분에서 유입률은 $R(t) = 12 + 3\sin(t^2/4)$ L/min, 유출률은 $D(t) = 8 + t$ L/min이다.

(a) $t = 4$에서 물의 양을 소수 셋째 자리까지 구하라.

$W(4) = 40 + \int_0^4 (4 - t + 3\sin(t^2/4))\,dt = 52.828658936\ldots$ L이다. 반올림하면 52.829 L이다.

The volume is $40 + \int_0^4 (4 - t + 3\sin(t^2/4))\,dt = 52.828658936\ldots$, or 52.829 liters.

3점 배점 순변화율 적분 1점; 초기량 40 더하기 1점; 수치와 L 단위 1점

Net-rate integral 1; initial amount 1; number and liters 1

(b) $[0, 4]$에서 물의 양이 최대가 되는 시각을 근거와 함께 구하라.

$W' = 4 - t + 3\sin(t^2/4)$이다. $(3, 4)$의 유일한 영점은 $t = 3.616504044\ldots$분이다. 처음부터 이 점까지 순변화율이 양수이며 이후 음수이므로 $t \approx 3.617$분에서 최대이다.

The net rate $4 - t + 3\sin(t^2/4)$ has its unique zero in $(3, 4)$ at $3.616504044\ldots$. Its change from positive to negative gives the maximum at about 3.617 minutes.

3점 배점 도함수인 순변화율 1점; 영점 수치 1점; 부호와 끝점 근거 1점

Net derivative 1; numerical root 1; signs and endpoint reasoning 1

(c) $t = 2$에서 물의 양의 증가율이 커지고 있는지 설명하라.

$W''(2) = 3\cos 1 - 1 \approx 0.621 > 0$이므로 순유입률이 증가한다. 물의 양의 증가와 증가율의 증가는 서로 다른 질문이다.

The second derivative is $W''(2) = 3\cos 1 - 1 \approx 0.621 > 0$, so the net-volume rate is increasing.

3점 배점 둘째 도함수 식 1점; 값과 양의 부호 1점; 증가율 해석 1점

Second derivative 1; positive evaluated sign 1; rate interpretation 1

EF02 해설과 9점 채점기준

$f(x)=e^{-x^2}+x/4$이고 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$이다. $0\le x\le 2$이다.

(a) $F(2)$와 f의 구간 평균값을 구하라.

$F(2)=\int_0^2 \left(e^{-x^2}+x/4\right)dx=1.382081391\ldots$이다. 평균은 $F(2)/2=0.691040695\ldots$이다.

The numerical integral is $F(2)=1.382081391\ldots$. The average is $F(2)/2=0.691040695\ldots$.

3점 배점 정적분 식 1점; F 수치 1점; 평균을 위한 나눗셈 1점

Integral setup 1; numerical F 1; divide for average 1

(b) f의 절대최댓값을 구하고 후보 비교를 제시하라.

임계수는 $0.127033555\ldots$, $1.595893206\ldots$이다. 양 끝점과 이 두 점의 함숫값은 각각 1, $0.518315639\ldots$, $1.015750377\ldots$, $0.477299345\ldots$이다. 따라서 최대는 $x\approx 0.127$에서 $f\approx 1.016$이다.

Critical inputs are $0.127033555\ldots$ and $1.595893206\ldots$. At $0, 2$ and those critical inputs, values are 1, $0.518315639\ldots$, $1.015750377\ldots$, and $0.477299345\ldots$. The maximum is about 1.016 at $x\approx 0.127$.

3점 배점 두 내부 임계수 1점; 끝점 포함 비교 1점; 최대 함숫값 1점

Both interior critical numbers 1; endpoint comparison 1; maximum value 1

(c) F가 구간 전체에서 증가하는지 근거와 함께 설명하라.

기본정리로 $F'=f$이다. $e^{-x^2}>0$이고 $x/4\ge 0$이므로 구간에서 $F'>0$이다. 따라서 증가한다.

FTC gives $F'=f$. Since the exponential term is positive and $x/4\ge 0$, the derivative is positive and F increases throughout.

3점 배점 기본정리 1점; 적분함수 양의 부호 1점; 증감 결론 1점

FTC 1; positive integrand argument 1; conclusion 1

EF03 해설과 9점 채점기준

그림은 연속함수 f의 그래프이며 $G(x)=\int_0^x f(t)\,dt$이다. 정의역은 $[0,4]$이다.

(a) $G(4)$와 $G'(2)$를 구하라.

삼각형의 양의 넓이 3에서 음의 기여 1을 빼면 $G(4)=2$이다. $G'(2)=f(2)=1$이다.

The signed area is $3-1=2$, and FTC gives $G'(2)=1$.

3점 배점 부호 있는 넓이 1점; G 값 1점; 도함수 값 1점

Signed-area calculation 1; G value 1; derivative value 1

(b) G의 절대최대와 달성 위치를 근거와 함께 구하라.

$G'=f$는 $(0,3)$에서 양수, $(3,4)$에서 음수이다. 최대는 $x=3$에서 $G(3)=3$이다.

The derivative is positive before 3 and negative after. The maximum is $G(3)=3$.

3점 배점 도함수 연결 1점; 부호변화 1점; 위치와 값 1점

Derivative connection 1; sign change 1; location and value 1

(c) G의 변곡점 입력을 모두 찾고, 왜 $x=1$도 포함되는지 설명하라.

$G'=f$는 $(0,1)$에서 증가하고 $(1,4)$에서 감소한다. 따라서 G는 $x=1$에서 위로 오목에서 아래로 오목으로 바뀐다. $x=3$에서는 f의 기울기가 -1에서 -2로 바뀌어도 둘 다 음수라 오목성은 바뀌지 않는다. 유일한 입력은 1이다.

Since f increases before 1 and decreases after, G changes from concave up to down there. At 3, the slopes of f remain negative, so there is no concavity change. Only 1 is an inflection input.

3점 배점 f의 증감 읽기 1점; x=1의 오목성 변화 1점; 다른 후보 제외 1점

Monotonicity of f 1; concavity change at 1 1; exclude other candidates 1

EF04 해설과 9점 채점기준

$y'=2x(y+2)$이고 $y(0)=1$이다.

(a) 초기점에서의 접선을 구하고 그 접선으로 $y(0.1)$을 추정하라.

초기 기울기는 0이므로 접선은 $y=1$, 근삿값도 1이다.

The initial slope is zero, so the tangent line is $y=1$ and the estimate is 1.

3점 배점 초기 기울기 1점; 접선식 1점; 근삿값 1점

Initial slope 1; tangent line 1; estimate 1

(b) 변수분리로 명시적 해를 구하라.

$dy/(y+2)=2x\,dx$에서 $\ln|y+2|=x^2+C$이다. 초기조건으로 $y+2=3e^{x^2}$, 즉 $y=3e^{x^2}-2$이다.

Separate and integrate to get $y+2=Ce^{x^2}$. The initial condition gives $y=3e^{x^2}-2$.

3점 배점 변수분리 1점; 적분 1점; 초기조건과 해 1점

Separation 1; integration 1; initial condition and solution 1

(c) (a)의 근사가 과대인지 과소인지 둘째 도함수로 설명하라.

$y''=2(y+2)+2xy'=2(y+2)(1+2x^2)>0$이다. 해가 위로 오목하므로 접선 근사 1은 과소근사이다.

The solution has $y+2>0$, so $y''=2(y+2)(1+2x^2)>0$. The tangent estimate is an underestimate.

3점 배점 둘째 도함수 1점; 구간의 양의 부호 1점; 과소근사 결론 1점

Second derivative 1; positive sign on interval 1; underestimate conclusion 1

EF05 해설과 9점 채점기준

R은 $y = 4 - x^2$와 x축으로 둘러싸인 영역이다.

(a) R의 넓이를 구하라.

교점은 $x = \pm 2$이고 넓이는 $\int_{-2}^{2} (4 - x^2)\,dx = 32/3$이다.

Intersections are ± 2; integrating the height gives $32/3$.

3점 배점 교점 1점; 넓이 적분 1점; 결과 1점

Intersections 1; area integral 1; result 1

(b) R을 x축 둘레로 회전한 부피를 구하라.

$V = \pi \int_{-2}^{2} (4 - x^2)^2\,dx = 512\pi/15$이다.

The disk integral is $512\pi/15$.

3점 배점 반지름 1점; 제곱한 적분 1점; 부피 1점

Radius 1; squared-radius integral 1; volume 1

(c) 밑면이 R이고 x축에 수직인 단면이 정삼각형인 입체의 부피를 구하라.

한 변은 $4 - x^2$이다. $V = (\sqrt{3}/4) \int_{-2}^{2} (4 - x^2)^2\,dx = 128\sqrt{3}/15$이다.

Each triangle has side $4 - x^2$. Its area factor is $\sqrt{3}/4$, giving volume $128\sqrt{3}/15$.

3점 배점 단면 변과 넓이 공식 1점; 적분 1점; 결과 1점

Side and triangle formula 1; integral 1; result 1

EF06 해설과 9점 채점기준

$x<1$에서 $f(x)=ax+b$이고 $x\ge 1$에서 $f(x)=x^2+1$이다. 함수가 $x=1$에서 미분가능하도록 정한다.

(a) a, b를 구하고 두 조건을 각각 제시하라.

연속성으로 $a+b=2$, 좌우 도함수 일치로 $a=2$이다. 따라서 $a=2, b=0$이다.

Continuity requires $a+b=2$ and matching one-sided derivatives require $a=2$. Thus $b=0$.

3점 배점 연속성 조건 1점; 미분 조건 1점; 두 값 1점

Continuity condition 1; derivative condition 1; both parameters 1

(b) $[0,2]$에서 평균값정리를 적용할 수 있는 이유를 쓰고, 정리를 만족하는 $c\in(0,2)$를 구하라.

정한 함수는 $[0,2]$에서 연속이고 $(0,2)$에서 미분가능하다. 평균변화율은 $(5-0)/2=5/2$이다. 왼쪽 도함수는 2이며 오른쪽 $2c=5/2$를 풀면 $c=5/4$이다.

The matching conditions give continuity and differentiability. The average rate is $5/2$. The left derivative is 2; on the right, $2c=5/2$ gives $c=5/4$.

3점 배점 두 정리 가정 1점; 평균변화율 1점; 올바른 조각에서 c 1점

Both hypotheses 1; average rate 1; c in correct piece 1

(c) f의 $[0,2]$에서 평균값을 구하라.

$\frac{1}{2}\left(\int_0^1 2x\,dx+\int_1^2 (x^2+1)\,dx\right)=\frac{1}{2}(1+10/3)=13/6$이다.

Split the integral at 1 and divide by 2 to obtain $13/6$.

3점 배점 조각별 적분 1점; 적분 계산 1점; 구간 길이로 나눔 1점

Piecewise integral 1; evaluation 1; divide by interval length 1

평가 후 보충 지도

Unit 1 극한과 연속

함숫값과 극한값을 구별하고, 연속성과 정리의 가정을 근거로 결론을 설명한다.

연결 문항 U1-M01, U1-M02, U1-M03, U1-M04, U1-M05, U1-M06, U1-F01, U1-F02

Unit 2 미분의 정의와 기본 법칙

순간변화율을 극한으로 정의하고, 기본 미분법을 정확히 적용한다.

연결 문항 U2-M01, U2-M02, U2-M03, U2-M04, U2-M05, U2-M06, U2-F01, U2-F02

Unit 3 합성함수와 음함수 및 역함수 미분

함수의 구조를 읽고 연쇄법칙, 음함수 및 역함수 미분을 선택한다.

연결 문항 U3-M01, U3-M02, U3-M03, U3-M04, U3-M05, U3-M06, U3-F01, U3-F02

Unit 4 미분의 실제 상황 적용

도함수의 단위와 의미를 설명하고 운동, 관련변화율 및 근사에 적용한다.

연결 문항 U4-M01, U4-M02, U4-M03, U4-M04, U4-M05, U4-M06, U4-F01, U4-F02

Unit 5 도함수로 함수 분석하기

정리의 가정과 도함수의 부호를 근거로 그래프와 극값을 분석한다.

연결 문항 U5-M01, U5-M02, U5-M03, U5-M04, U5-M05, U5-M06, U5-F01, U5-F02

Unit 6 적분과 변화의 누적

정적분을 부호 있는 누적으로 해석하고 미적분의 기본정리와 치환적분을 사용한다.

연결 문항 U6-M01, U6-M02, U6-M03, U6-M04, U6-M05, U6-M06, U6-F01, U6-F02

Unit 7 미분방정식

기울기장을 해석하고 변수분리 및 초기조건으로 해를 구한다.

연결 문항 U7-M01, U7-M02, U7-M03, U7-M04, U7-M05, U7-M06, U7-F01, U7-F02

Unit 8 적분의 응용

적분으로 평균값, 실제 누적량, 넓이와 부피를 구하고 상황에 맞는 단위를 쓴다.

연결 문항 U8-M01, U8-M02, U8-M03, U8-M04, U8-M05, U8-M06, U8-F01, U8-F02

출처와 BC 확장 계획

공식 범위 확인일 2026년 10월 28일

AP Calculus AB course framework

College Board 공식 자료 열기

AP Calculus AB exam

College Board 공식 자료 열기

Fall 2026 clarifications

College Board 공식 자료 열기

Calculus course and exam description

College Board 공식 자료 열기

BC로 확장하는 순서

1. AB 8개 단원을 유지하고 부족한 진단 영역을 보충한다.
2. 부분적분, 일차 부분분수, 이상적분, 오일러 방법, 로지스틱 모형 및 호의 길이를 추가한다.
3. 매개변수, 벡터값 함수와 극좌표 단원을 작성한다.
4. 수열과 급수, 수렴판정, 거듭제곱급수 및 Taylor 다항식과 오차를 작성한다.
5. BC 전용 문항과 혼합 모의고사는 별도 검증 후 발행한다. 현재 묶음에는 BC 교재 본문이 포함되어 있지 않다.